第三章 遗传物质的分子基础



本章重点

＊1．DNA作为遗传物质的3个直接证据；

2．核酸的化学结构（DNA、RNA）；

＊3．原核生物和真核生物染色体的分子结构；

4．DNA的半保留复制和特点；

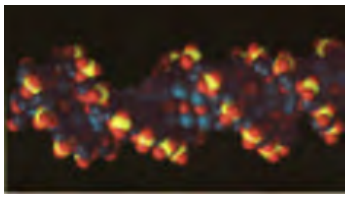
5．三种RNA分子的合成、转录及加工；

6．遗传密码与中心法则；

7.现代基因概念

8.基因工程

第一节　DNA作为主要遗传物质的证据



一、DNA作为主要遗传物质的间接证据：

基因存在于染色体上(真核生物)：

染色体
- 蛋白质　约占66%
- 核酸
  - 脱氧核糖核酸(DNA)　约占27%
  - 核糖核酸(RNA)　约占6%
- 其它：如拟脂和无机物质　少量





1．含量：

DNA含量恒定。体细胞DNA含量是配子DNA的一倍；

多倍体DNA含量倍增，但细胞内蛋白质含量不恒定。

2．代谢：

利用放射性与非放射性元素进行标记，发现：

DNA分子代谢较稳定；

其它分子一边形成、同时又一边分解。

3．突变：

紫外线诱发突变时，最有效波长均为2600埃；

与DNA所吸收的紫外线光谱一致；

证明基因突变与DNA分子的变异密切联系。



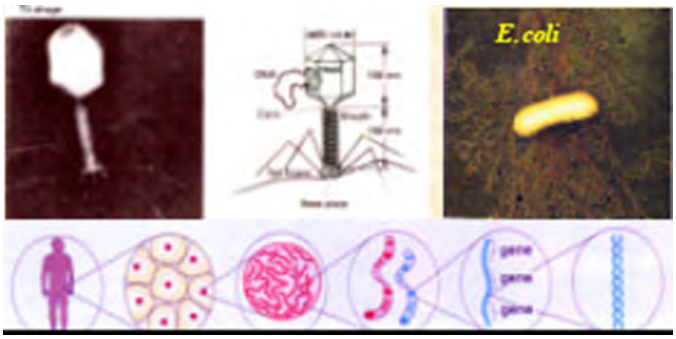
4．分布：

①．DNA是所有生物染色体所共有：

噬菌体、病毒、植物、人类等。

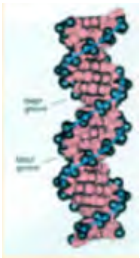
②．而蛋白质则不同：

噬菌体、病毒、细菌的蛋白质一般不存在于染色体上，而真核生物染色体中有核蛋白组成。



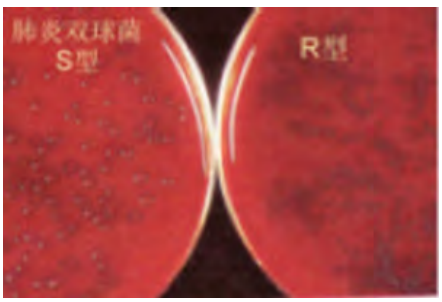
雨课堂 Rain Classroom

二、DNA作为主要遗传物质的直接证据



1．细菌的转化：

肺炎双球菌	特征	抗原型（稳定）
粗糙型(R)	无荚膜、粗糙菌落、无毒	IR、IIR
光滑型(S)	有荚膜、光滑菌落、有毒	IS、IIS、IIIS



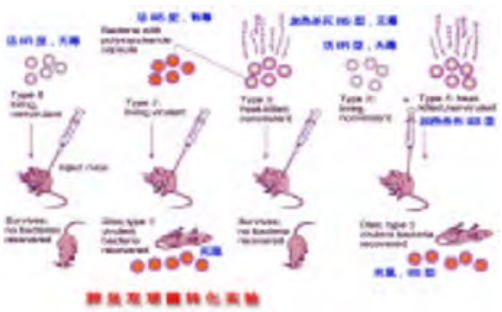
⑴．格里费斯(Griffith F.，1928)：肺炎双球菌定向转化试验。

① 无毒II　R型è 小鼠成活è 重现II　R型

② 有毒III　S型è小鼠死亡è重现III　S型

③ 有毒III　S型(65℃杀死)è 小鼠成活è无细菌

④ 无毒II　R型 + 有毒III　S型(65℃杀死)è小鼠è死亡è重现III　S型



结论：

在加热杀死的III S型肺炎双球菌中有较耐高温的转化物质能够进入II R型 → IIR型转变为III S型 → 无毒转变为有毒。

(2)．阿委瑞(Avery O. T.，1944)试验：

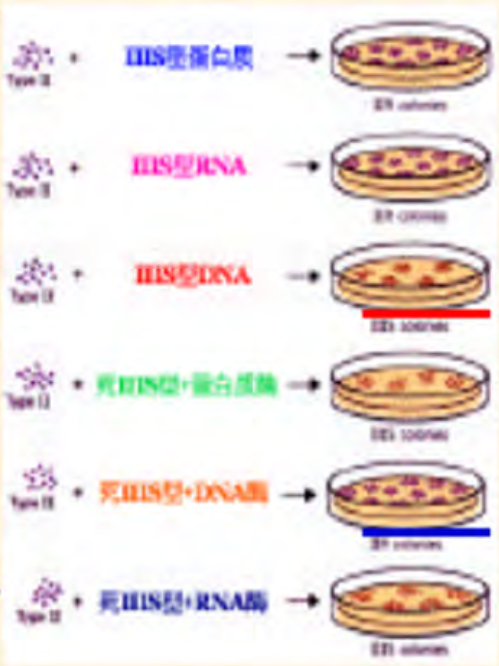
用生物化学方法证明这种活性物质是DNA。

正实验：三个

负实验：三个

结论：

遗传物质DNA是转化因子。



2．噬菌体的侵染与繁殖：

赫尔歇(Hershey　A.)等用同位素32P和35S验证DNA是遗传物质。

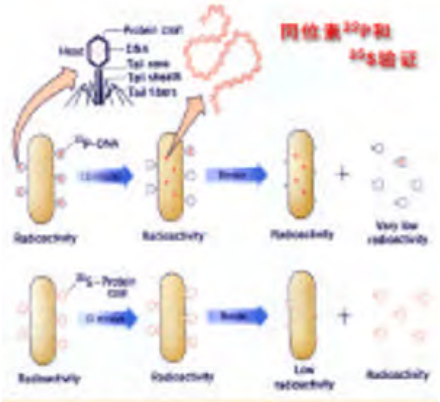
原理：P存在于DNA，而不存于蛋白质；S 存在于蛋白质，不存于DNA。

①．32P标记T2噬菌体；

②．35S标记T2噬菌体。

结论：

进入菌内的是DNA；DNA进入细胞内才能产生完整的噬菌体。



3．烟草花叶病毒的感染和繁殖：

烟草花叶病毒简称TMV (Tobacco Mosaic Virus)。

TMV的蛋白质外壳和单螺旋RNA接种：

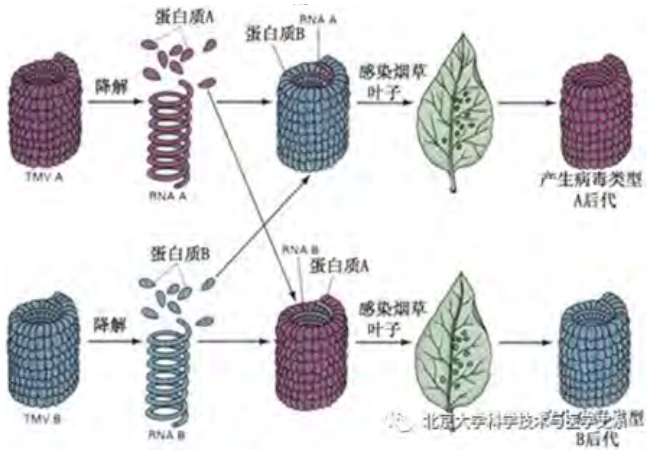
TMV蛋白质 → 烟草 → 不发病；

TMV RNA → 烟草 → 发病 → 新的TMV；

TMV RNA +RNA酶 → 烟草 → 不发病。



佛兰科尔-康拉特和辛格尔(Framkel-Conrat-Singer)病毒重建试验：



结论：提供RNA的亲本决定了其后代的RNA和蛋白质。
在不含DNA的TMV中，RNA就是遗传物质。

第二节　核酸的化学结构

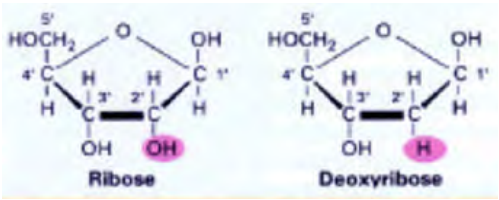


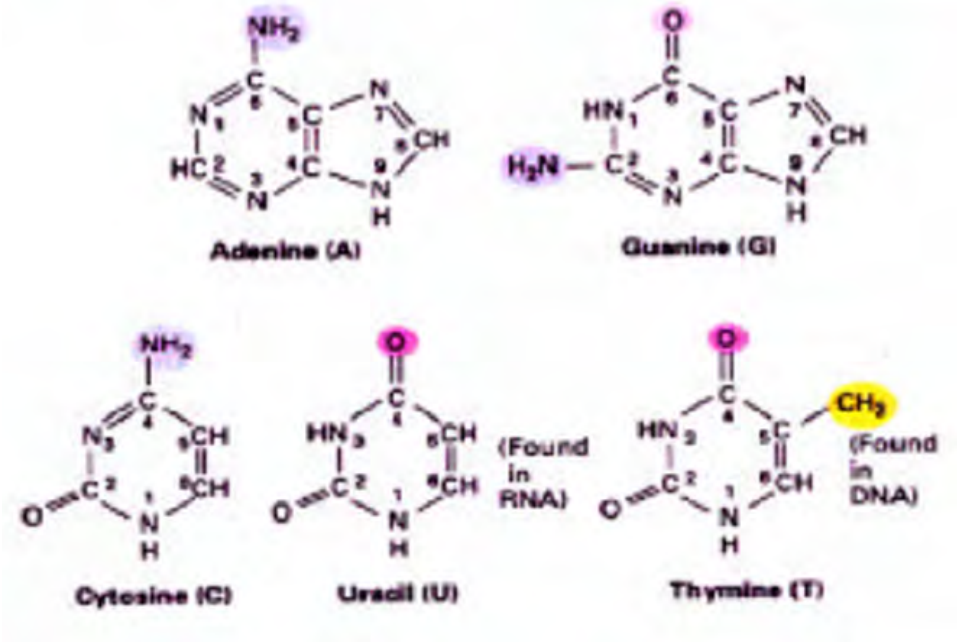
一、两种核酸及其分布：

1．核酸：

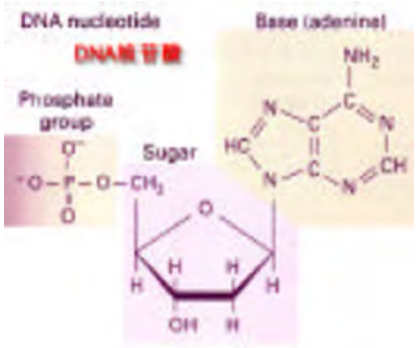
以核苷酸为单元构成的多聚体，是一种高分子化合物。

核苷酸 {
- 五碳糖：脱氧核糖、核糖
- 磷酸
- 环状的含氮碱基 {
  - 鸟嘌呤、腺嘌呤
  - 胞嘧啶、胸腺嘧啶和尿嘧啶



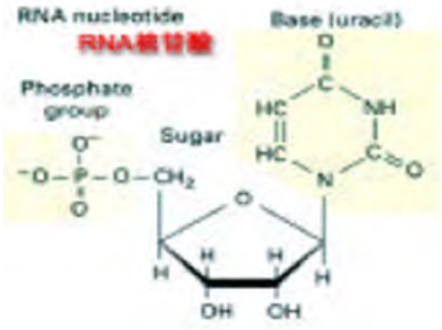


DNA 核苷酸



五碳糖：脱氧核糖
碱基：A、T、C、G

RNA 核苷酸



五碳糖：核糖
碱基：A、U、C、G

二、DNA的分子结构：

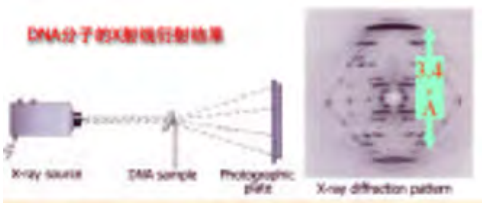
㈠、DNA双螺旋结构：

1953年，沃森（Watson J. D.）和克里克（CrickF. H. C.）提出DNA双螺旋结构模型。主要依据为：



碱基互补配对的规律以及DNA分子的X射线衍射结果。

沃森和克里克与维尔肯斯(Wilkins)一起获得诺贝尔奖(1962)。

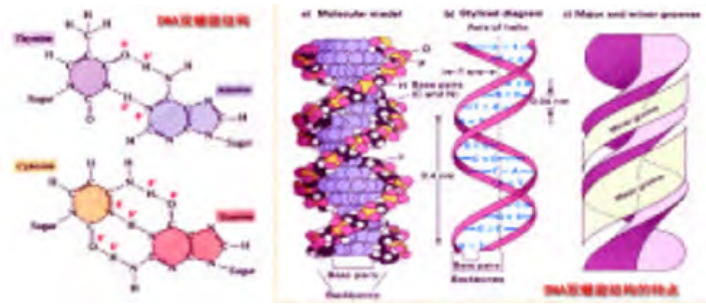


特点：

1. 两条互补多核酸链、在同一轴上互相盘旋；

2. 双链具有反向平行的特点；

3. 碱基配对原则为：A—T、G—C，双螺旋直径约20A， 螺距为34A(10个碱基对)。



4. A-T、G-C排列方法有以下四种：

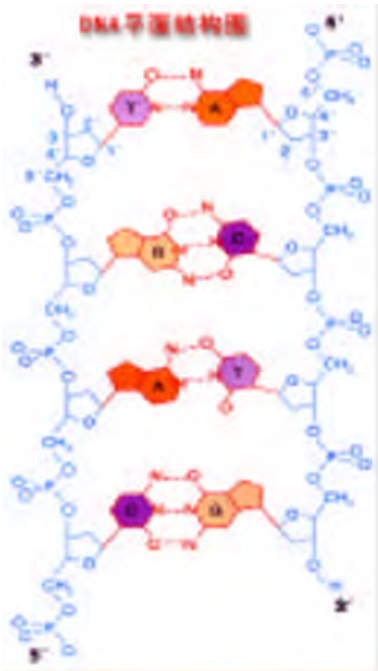
A-T G-C

G-C 或 A-T

C-G A-T

A-T 或 C-G

设某一段DNA分子链有1000对碱基,则有4^{1000}种不同排列组合，就可能有4^{1000}种不同性质的基因。

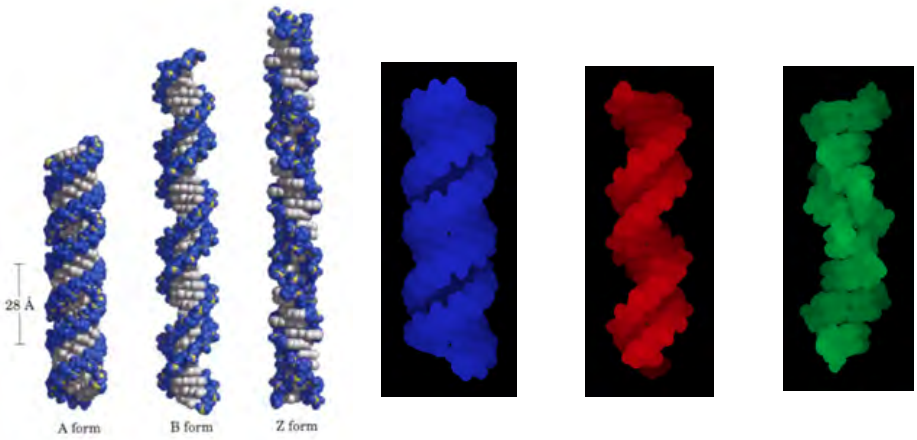


㈡、DNA构型：

B-DNA：生理状态下，每螺圈10.4个碱基对，右手螺旋；

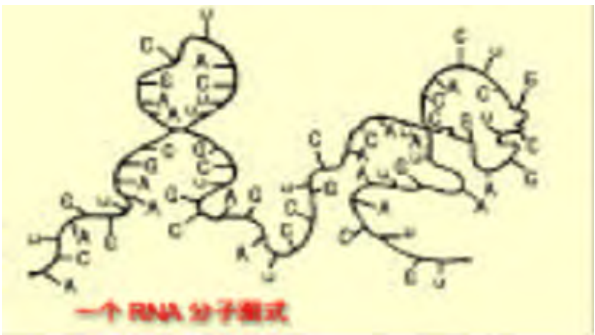
A-DNA：高盐浓度下，每螺圈11个碱基对，右手螺旋；

Z-DNA：序列富含GC，嘌呤和嘧啶交替出现，每螺圈12个碱基对，左手螺旋。



三、RNA分子结构：

与DNA的区别
① U代替T；
② 核糖代替脱氧核糖；
③ 一般以单链存在。



第三节　DNA的复制



一、DNA复制的一般特点：

㈠、半保留复制：

瓦特森(Watson J. D.)等提出的DNA半保留复制方式。

其方法为：

①．一端沿氢键逐渐断开；

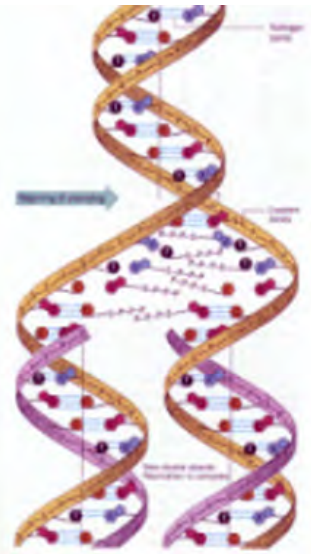
②．以单链为模板，碱基互补；

③．氢键结合，聚合酶等连接；

④．形成新的互补链；

⑤．形成了两个新DNA分子。

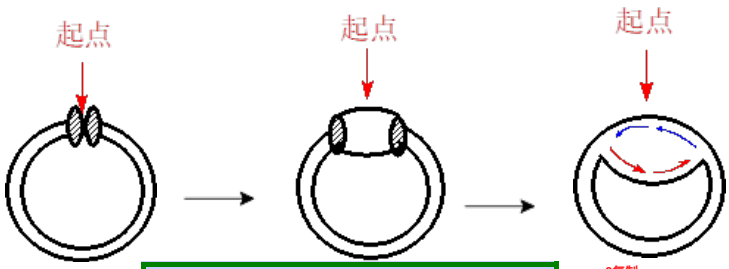
DNA的这种复制方式对保持生物遗传的稳定性是非常重要的。



㈡、复制起点和复制方向：

1. 原核生物

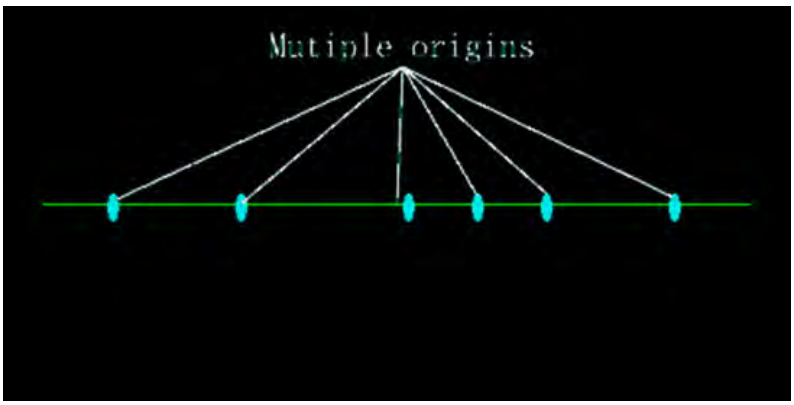
* 绝大多数细菌和病毒：只有一个复制起点，控制整个染色体的复制，且为双向复制。
* 噬菌体T_2：其DNA的复制是沿一个方向进行的。
* 复制子：在同一个复制起点控制下的一段DNA序列。



原核生物DNA的复制

2. 真核生物

* 每条染色体的DNA复制都是多起点，多个复制起点共同控制整个染色体的复制；
* 每条染色体有多个复制子；
* 且为双向复制；



二、原核生物DNA合成：

㈠、有关DNA合成的酶：

共性：只有5′-3′聚合酶的功能，DNA 链只能由5′向3′延伸；

DNA合成必须在引物引导下进行；

具有外切酶的活性、合成过程中的错误校正功能。

原核生物中的DNA聚合酶（*E.coli*）

性质	聚合酶 I	聚合酶 II	聚合酶 III
3'→5 '外切活性	+	+	+
5'→3 '外切活性	+	–	–
5'→3 '聚合活性	+ 中	+ 很低	+ 很高
新生链合成	–	–	+

主要是对DNA损伤的修复；以及在DNA复制时切除RNA引物并填补其留下的空隙。

修复紫外光引起的DNA损伤

DNA 复制的主要聚合酶，还具有3′-5′ 外切酶的校对功能，提高DNA复制的保真性

28

雨课堂 Rain Classroom

㈡、DNA复制过程

1．DNA双螺旋的解链

* DNA解旋酶在ATP供能下，每分钟旋转3000次，解开双螺旋；

* 单链DNA结合蛋白马上结合在分开的单链上，以避免产生单链内配对；

. DNA拓扑异构酶来解决由于复制叉的推进而产生超螺旋的问题。

2. DNA合成的开始

合成DNA片段之前，先由RNA聚合酶合成一小段RNA引物(约有20个碱基对) DNA聚合酶才开始起作用合成DNA片段。

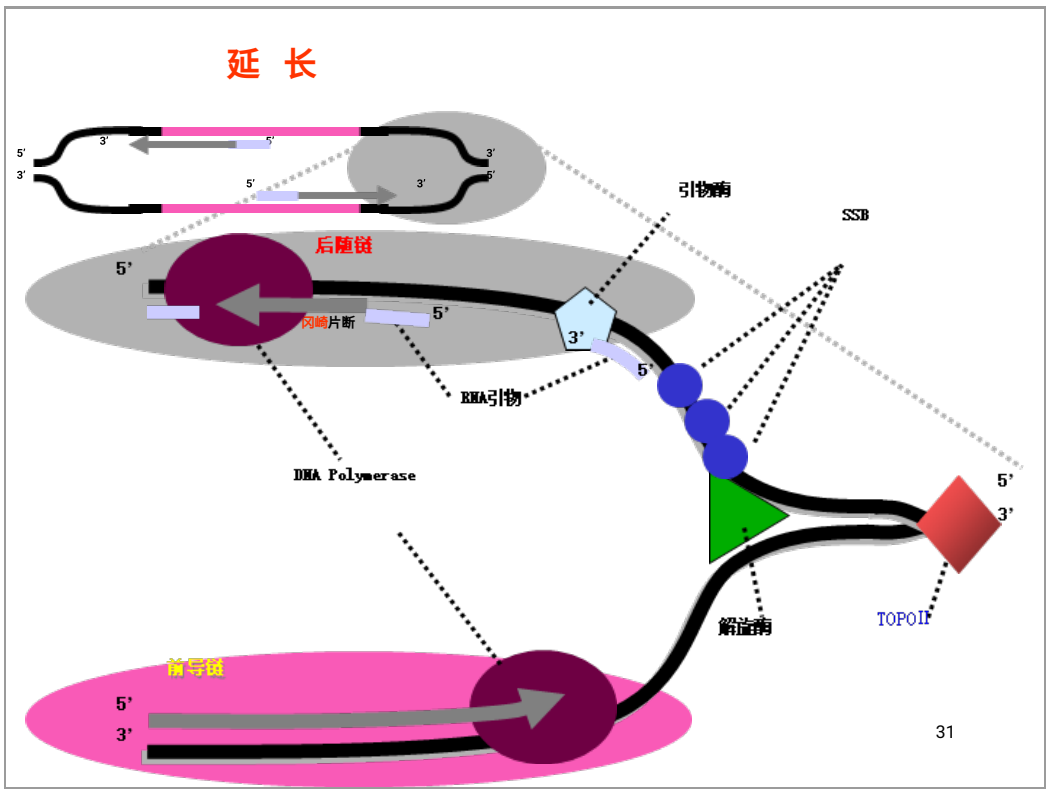
3. 后随链的不连续复制

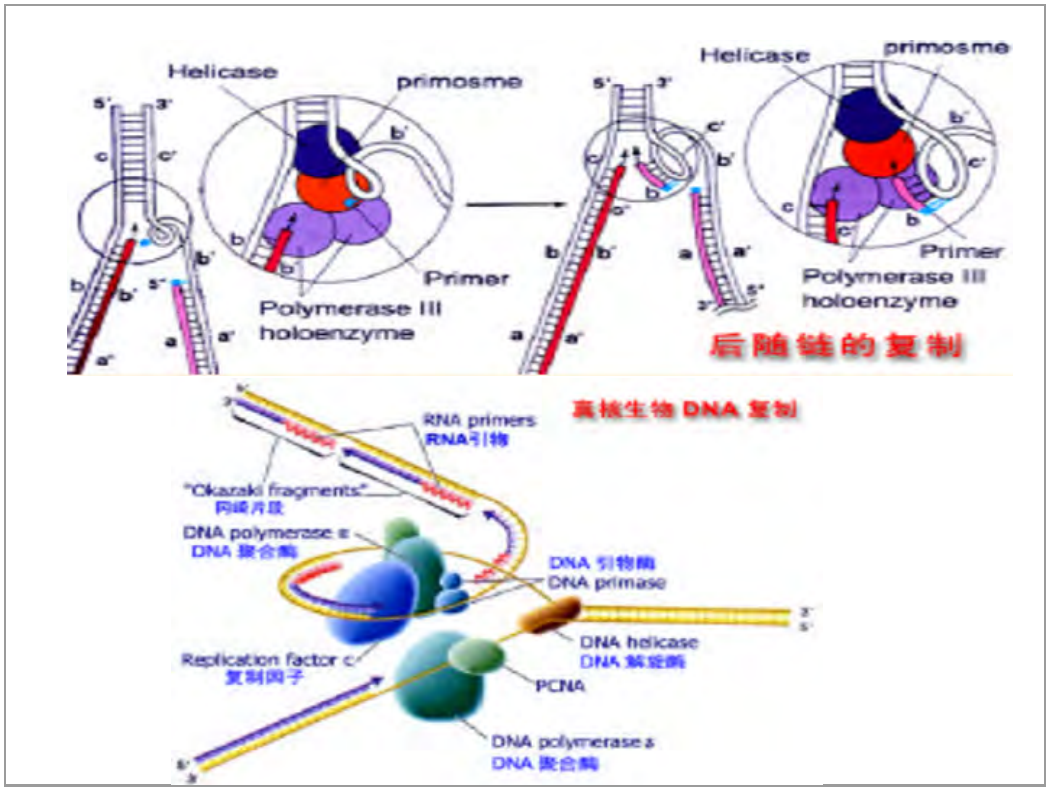
∵DNA聚合酶，以5 'è 3 '方向发挥作用；

∴从3 'è 5 '合成方向的一条链，就会遇到困难。

考恩伯格(Kornberg A., 1967)提出不连续复制假说：

在3 'è5'方向链上，仍按从5'è 3'的方向一段段地合成DNA单链小片段“冈崎片段”(1000~2000bp)è 由连接酶连接这些片段è 形成一条连续的单链。


延 长
引物酶
SSB
后随链
5'
3'
冈崎片断
RNA引物
DNA Polymerase
解旋酶
TOPOII
前导链
31


Helicase
primosme
Primer
Polymerase III holoenzyme
后随链的复制
真核生物 DNA 复制
RNA primers
RNA引物
"Okazaki fragments"
冈崎片段
DNA polymerase α
DNA 聚合酶
DNA 引物酶
DNA primase
DNA helicase
DNA 解旋酶
Replication factor c
复制因子
PCNA
DNA polymerase δ
DNA 聚合酶

三、真核生物DNA合成的特点

真核生物与原核生物DNA合成的区别

区别	原核生物	真核生物
DNA 合成的时期	整个细胞生长过程	细胞周期的 S 期
复制起点数	单个	多个
RNA 引物长度	10~60 核苷酸	10 核苷酸
冈崎片段长度	1000~2000 核苷酸	100~150 核苷酸
前导链与后随链的合成	聚合酶 III 同时控制	聚合酶 δ 控制前导链 聚合酶 α 控制后随链

第四节 RNA的转录及加工



雨课堂 Rain Classroom

一、三种RNA 分子

信使RNA (mRNA)

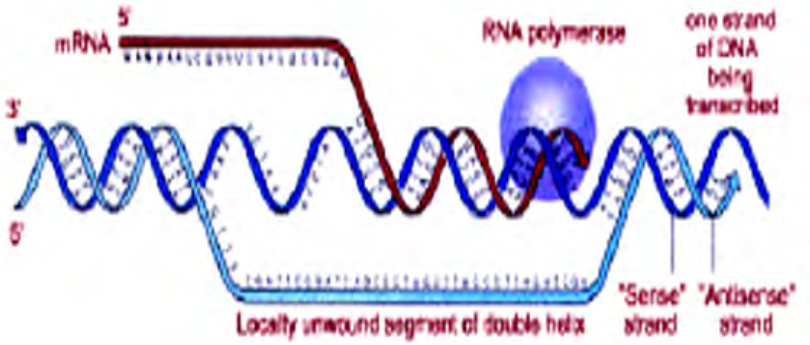
转移RNA (tRNA)

核糖体RNA (rRNA)

此外：不均一核RNA

小核RNA（ snRNA）

㈠、mRNA：

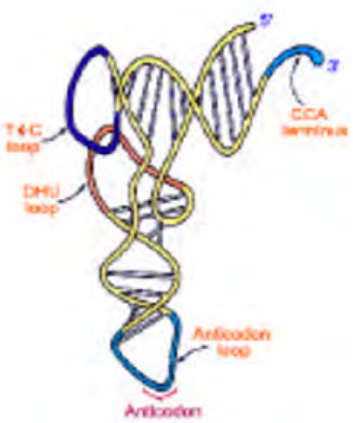


㈡、tRNA：

① 分子量为25000~30000；

② 70~90个核苷酸组成；

③ 稀有碱基，如假尿嘧啶等。



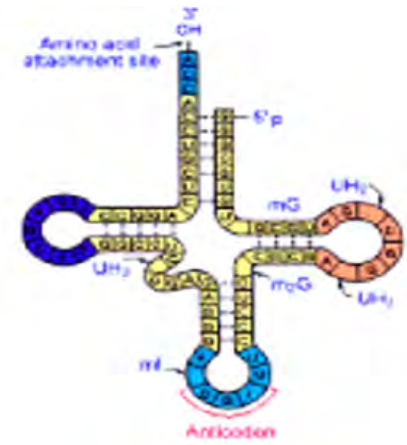
tRNA结构：

5'末端具有G（大部分）或C；
3'末端都以ACC结尾；

一个富有鸟嘌呤的环；

一个反密码子环；

一个胸腺嘧啶环；



雨课堂 Rain Classroom

㈢、rRNA

原核生物rRNA（3种）：

5S: 120个核苷酸；

16S: 1540个核苷酸；

23S: 2900个核苷酸。

真核生物rRNA（4种）：

5S:　120个核苷酸；

5.8S: 160个核苷酸；

18S: 1900个核苷酸；

28S: 4700个核苷酸。

二、 RNA 合成的一般特点：



区别	RNA 合成	DNA 合成
所用的原料	核苷三磷酸	脱氧核苷三磷酸
模板数目	一条 DNA 链	二条 DNA 链
引物	不需要	引物的引导
RNA 聚合酶	一种酶	三种酶

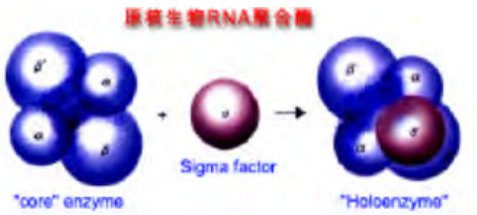
三、原核生物RNA的合成：

① RNA链的起始；

② RNA链的延伸；

③ RNA链的终止及新链的释放；

㈠、RNA聚合酶：

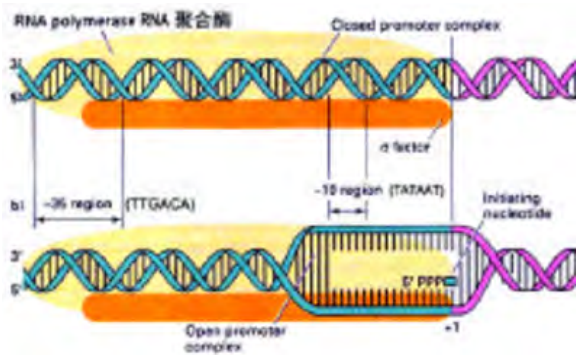


a亚基与四聚体核心酶形成有关；
b亚基存在核苷三磷酸的结合位点；

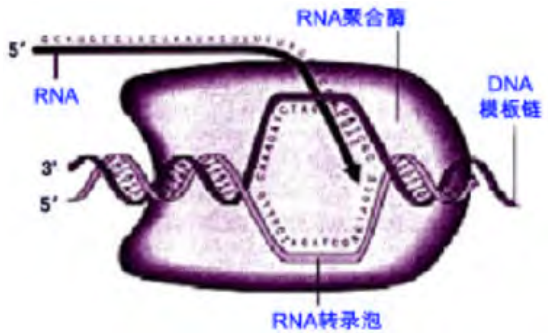
b'含有与DNA模板结合的位点；

s因子只与RNA转录的起始有关。

㈡、RNA链合成的起始：



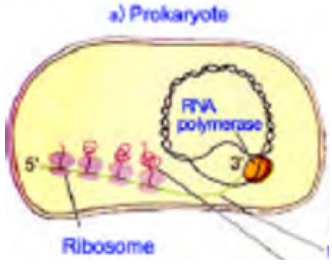
㈢、RNA链的延伸：

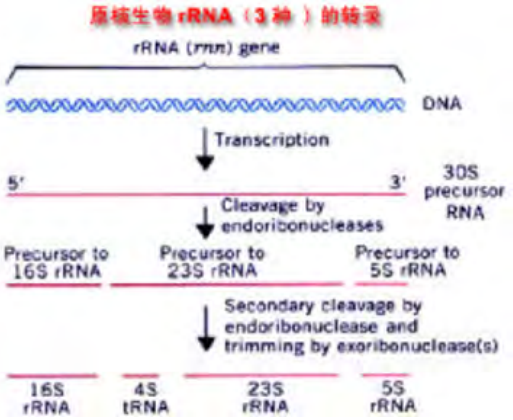


四、RNA链的终止

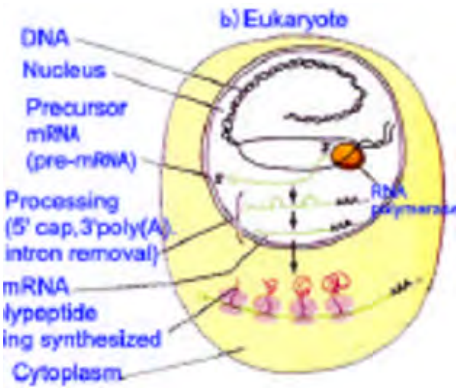
① 依赖ρ因子的终止；

② 不依赖ρ因子的终止。





四、真核生物RNA的转录及加工：



㈠、原核生物与真核生物RNA转录的区别

1. 真核生物RNA的转录是在细胞核内，翻译在细胞质中进行；

   原核生物则在核区同时进行转录和翻译；

2. 真核生物一个mRNA只编码一个基因；

   原核生物一个mRNA编码多个基因；

3. 真核生物有RNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等三种不同的酶；

   原核生物则只有一种RNA聚合酶；

4. 真核生物中转录的起始更复杂，RNA的合成需要转录因子

   的协助进行转录；原核生物则较为简单；

5. 真核生物的mRNA 转录后进行加工，然后运送到细胞质中进行翻译；原核生物无需进行加工，边转录边翻译。

㈡、真核生物RNA转录后的加工

- 5`端戴帽:7-甲基鸟嘌呤核苷（cap）；
- 3`端加尾:聚腺核苷（poly A）；
- 内含子剪切。

第六节 遗传密码与蛋白质的翻译



一、遗传密码：

㈠、密码子与氨基酸

DNA分子碱基只有4种，而蛋白质氨基酸有20种。

∴ 碱基与氨基酸之间不可能一一对应。

1．4^1=4种：缺16种氨基酸；

2．4^2=16种：比现存的20种氨基酸还缺4种；

3．4^3=64种：由三个碱基一起组成的密码子能够形成64种组合，20种氨基酸多出44种。

简并：一个氨基酸由二个或二个以上的三联体密码所决定的现象。

三联体或密码子：代表一个氨基酸的三个一组的核苷酸。

㈡、遗传密码字典

每一个三联体密码所翻译的氨基酸是什么呢?

从1961年开始，在大量试验的基础上，分别利用64个已知三联体密码，找到了相对应的氨基酸。

1966~1967年，完成了全部遗传密码表，如UGG为色氨酸。



㈢、遗传密码的基本特征：

1．遗传密码为三联体：
三个碱基决定一种氨基酸；

61个为有意密码，起始密码为GUG、AUG(甲硫氨酸)；

3个为无意密码，UAA、UAG、UGA为蛋白质合成终止信号。

2. 遗传密码间不能重复:

在一个mRNA上每个碱基只属于一个密码子；均以3个一组形成氨基酸密码。

3. 遗传密码间无逗号：

AUG	GUA	CUG	UCA	……
甲硫氨酸	缬氨酸	亮氨酸	丝氨酸	



4．简并性：

①. 简并现象：

色氨酸(UGG)和甲硫氨酸(AUG)例外，仅一个三联体密码；其余氨基酸都有一种以上的密码子。

② . 简并现象的意义：

同义的密码子越多，生物遗传的稳定性也越大。

如：UCU → UCC或UCA或UCG，均为丝氨酸。

5．遗传密码的有序性：

决定同一个氨基酸或性质相近的不同氨基酸的多个密码子中，第1个和第2个碱基的重要性大于第3个碱基，往往只是最后一个碱基发生变化。

例如：脯氨酸（pro）：CCU、CCA、CCC、CCG。

6．通用性：

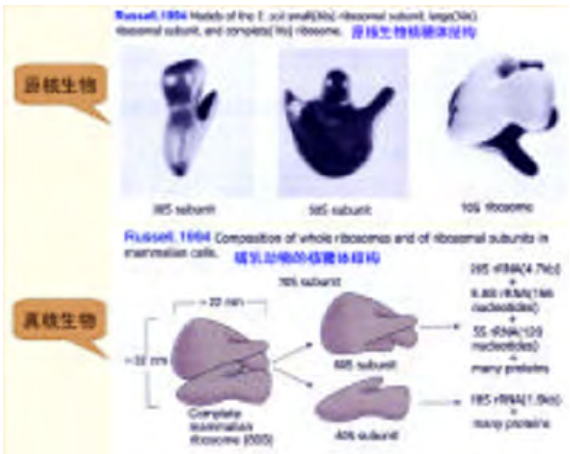
在整个生物界中，从病毒到人类，遗传密码通用。

4个基本碱基符号 → 所有氨基酸 → 所有蛋白质 → 生物种类、生物体性状。

二、蛋白质的合成：

翻译：mRNA携带着转录的遗传密码附着在核糖体上，把由tRNA运来的各种氨基酸，按照mRNA的密码顺序，相互连接起来成为多肽链，并进一步折叠成为立体的蛋白质分子的过程。

(一)、核糖体：由大小两种亚基组成，呈不倒翁形。

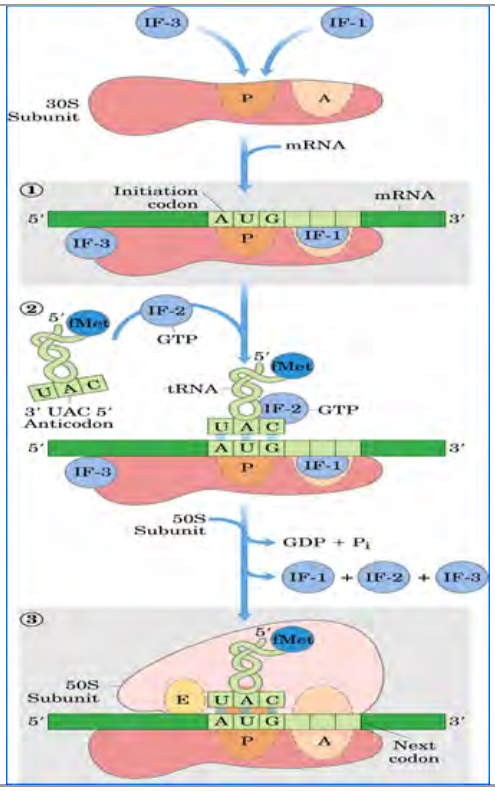


原核生物与真核生物核糖体的区别

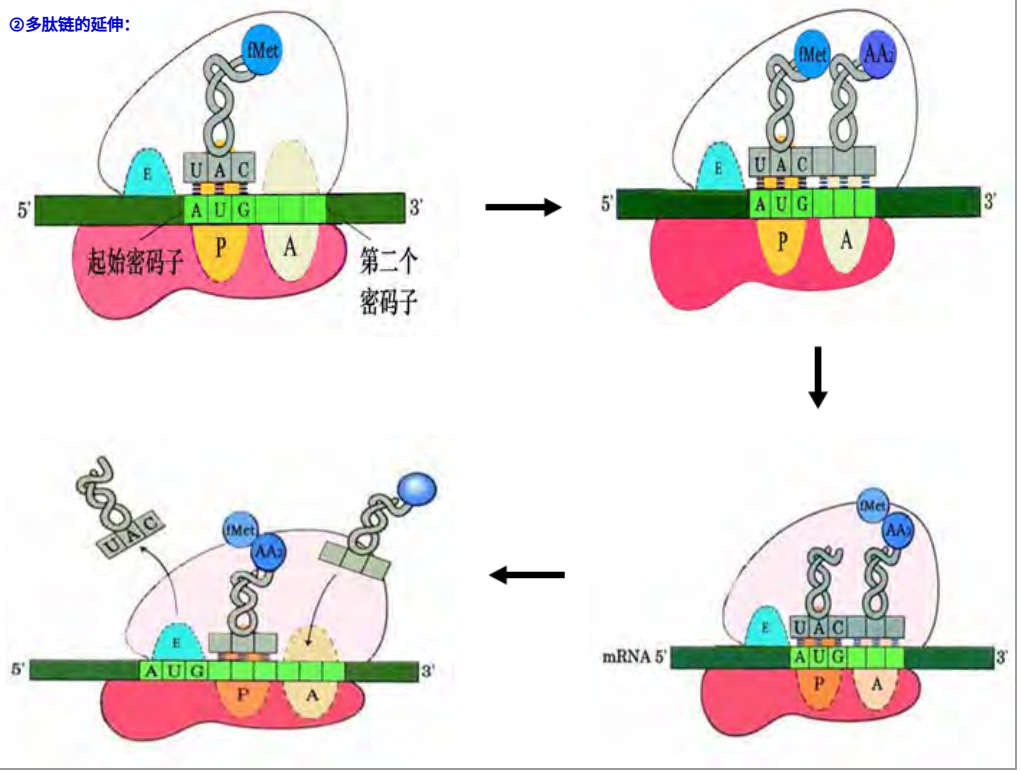
区别	原核生物	真核生物
大亚基	50S	60S
小亚基	30S	40S
rRNA	大亚基：5S、23S 小亚基：16S	大亚基：5S、5.8S、28S 小亚基：18S
多肽	大亚基：31 小亚基：21	大亚基：49 小亚基：33

㈡、核糖体中合成蛋白质：

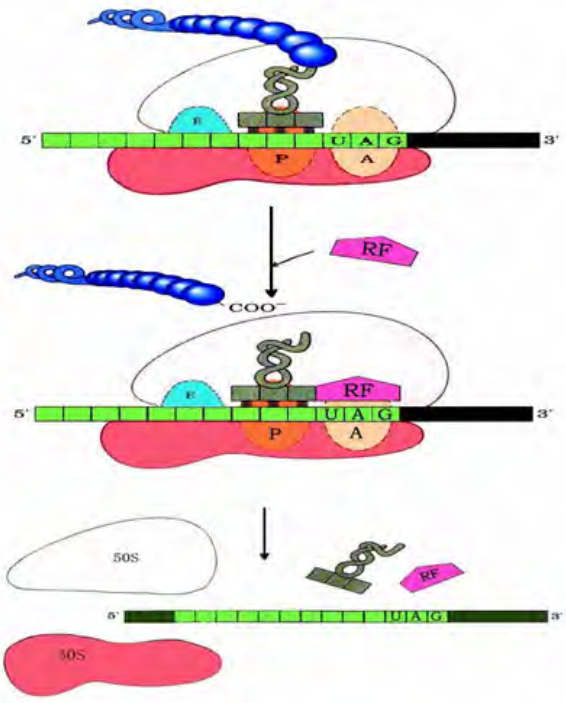
① 多肽链的起始：



②多肽链的延伸：



③ 多肽链的终止：



雨课堂 Rain Classroom

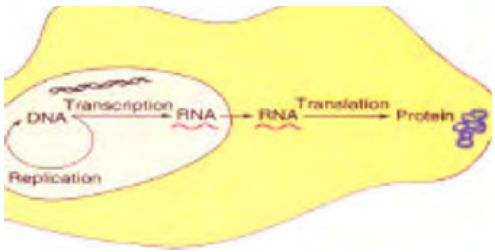
三、中心法则及其发展：

1．中心法则：从噬菌体到真核生物的整个生物界共同遵循的规律。

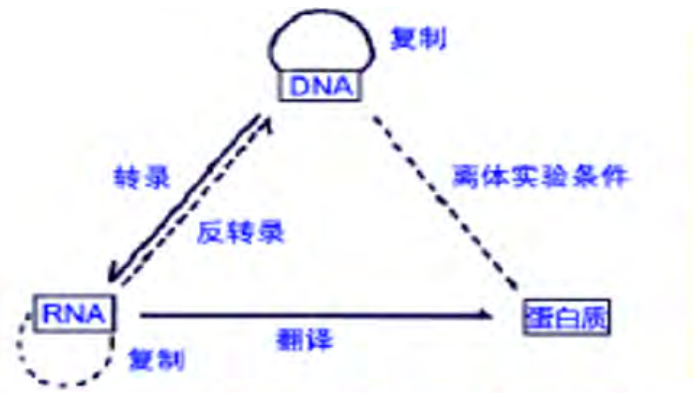
遗传信息DNAè mRNA è蛋白质的转录和翻译，

以及

遗传信息从DNA èDNA的复制过程。



2．中心法则的发展：



中心法则及其发展(Snustad *et al.* 1997)

主观题　10分

简述中心法则的主要内容

提交

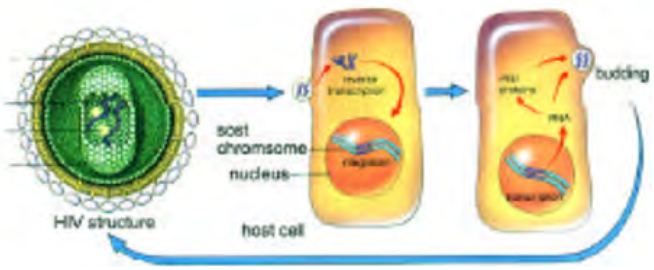
(1). RNA的反转录

RNA肿瘤病毒：反转录酶，以RNA为模板来合成DNA。如：

HIV病毒RNA经反转录成DNA，然后整合到人类染色体中。

对于遗传工程上基因的酶促合成、致癌机理研究有重要作用。

增加中心法则中遗传信息的流向，丰富了中心法则内容。



⑵. RNA的自我复制：

大部分RNA病毒还可以把RNA直接复制成RNA。

⑶. DNA指导的蛋白质合成：

60年代中期，麦克斯（McCarthy）和荷勒（Holland）：

试验体系中加入抗生素等，变性的单链DNA在离体条件下可以直接与核糖体结合，指导蛋白质的合成。

第七节 基因和基因组学

一、基因的概念及其发展：

㈠、经典遗传关于基因的概念：

①．孟德尔：

把控制性状的因子称为遗传因子。

：豌豆红花(C)、白花(c)、植株高(H)、矮(h)。

②．约翰生：

提出基因(gene)这个名词，取代遗传因子。

③．摩尔根：

对果蝇、玉米等的大量遗传研究，建立了以基因和染色体为主体的经典遗传学。

基因是化学实体，以念珠状直线排列在染色体上。

基因的共性（按照经典遗传学对基因的概念）：

§ **染色体特性：**自我复制能力和相对稳定性，在分裂时有规律地进行分配。

§ **交换单位：**基因间能进重组，而且是交换的最小单位。

§ **突变单位：**一个基因能突变为另一个基因。

§ **功能单位：**控制有机体的性状。

∴经典遗传学认为：基因是一个最小的单位，不能分割；既是结构单位，又是功能单位。

㈡、分子遗传学关于基因的概念：

⑴．揭示遗传密码的秘密：基因è具体物质。
具体内容：

一个基因èDNA分子上一定区段，携带有特殊的遗传信息è转录成RNA è翻译成多肽链，**或**对其它基因的活动起调控作用(　调节基因、启动基因、操纵基因)。

⑵．基因不是最小遗传单位è更复杂的遗传和变异单位：

例如：在一个基因区域内，仍可以划分出若干起作用的小单位。

⑶. 现代遗传学上认为：

①．**突变子：**是在性状突变时，产生突变的最小单位。一个突变子可以小到只有一个碱基对；　移码突变。

②．**重组子：**在性状重组时，可交换的最小单位称为重组子。一个交换子只包含一个碱基对。

③．**顺反子：**表示一个作用的单位，基本上符合通常所述基因的大小或略小。所包括的一段DNA与一个多肽链的合成相对应；平均大小为500~1500个碱基对。

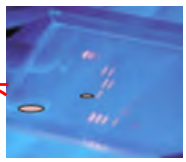
⑷．基因概念：

①．可转录一条完整的RNA分子或编码一个多肽链；

②．功能上被顺反测验或互补测验所规定。

分子遗传学保留了功能单位的解释，而抛弃了最小结构单位说法。

基因：相当于一个顺反子，
包含许多突变子和重组子。

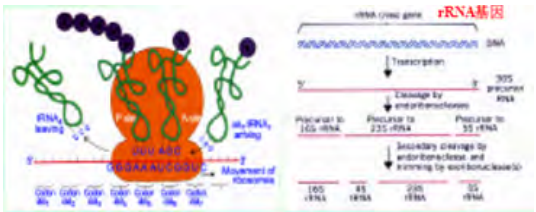


紫外灯下的DNA

㈢、分子遗传学对基因概念的新发展：

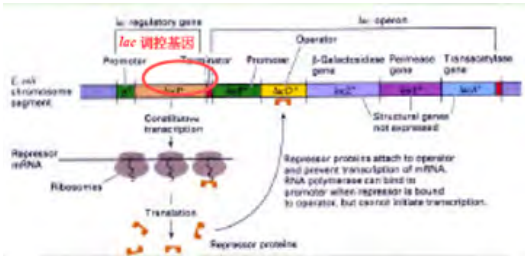
⑴．结构基因(structural gene)：

指可编码RNA或蛋白质的一段DNA序列。



⑵．调控基因(regulator gene)：

指其**表达产物**参与**调控**其它基因表达的基因。



⑶．重叠基因(overlapping gene)：

指在同一段DNA顺序上，由于阅读框架不同或终止早晚不同，同时编码两个以上基因的现象。

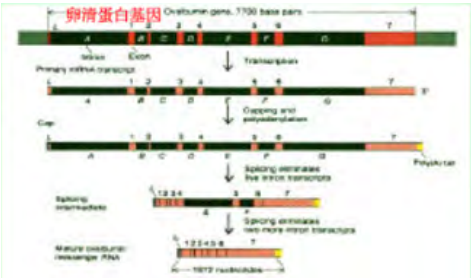


⑷．隔裂基因(split gene)：

指一个**基因内部**被一个或更多不翻译的编码顺序即**内含子**所隔裂。

内含子：在DNA序列中，不出现在成熟mRNA中的片段；

外显子：在DNA序列中，出现在成熟mRNA中的片段。



⑸．跳跃基因(jumping gene)：

即**转座因子**，指染色体组上可以转移的基因。

实质：能够**转移位置的DNA片断**。

功能：可从这条然色体**整合**到另一条染色体上è**引起**插入突变、DNA结构变异(　重复、缺失、畸变)。突变的结果很容易通过表现型变异得到鉴别。

遗传工程常用：转座子标签法。



⑹. 假基因(pseudogene):

同已知的基因相似，处于不同的位点，因**缺失或突变**而不能转录或翻译，**是没有功能的基因**。

真核生物中的**血红素蛋白**基因家族中就存在假基因。

血红蛋白分子的四条多肽链



二 基因工程

广义遗传工程包括:生化工程、蛋白质工程、细胞工程、染色体工程、细胞器工程、**基因工程**及酶工程等。

狭义遗传工程是指:基因工程(重组DNA技术)。

基因工程：在分子水平上，采取工程建设方式è按照预先设计的蓝图è借助于实验室技术将某种生物的基因或基因组转移到另一种生物中去è使后者定向获得新遗传性状的一门技术。

基因工程技术的建立，使所有实验生物学领域产生巨大的变革。

内容：

①．从细胞和组织中**分离DNA**；

②．限制性内切酶酶切DNA分子，**制备DNA片段**；

③．将酶切DNA分子与载体DNA连接è构建能在宿主细胞内自我复制的**重组DNA分子**；

④．**把重组DNA分子引入宿主受体细胞**è复制；

⑤．重组DNA随宿主细胞的分裂而分配到子细胞è**建立无性繁殖系**(Clone)**或发育成个体**；

⑥．从细胞群体中**选出所需要的无性繁殖系**è并使外源基因在受体细胞中正常表达，翻译成蛋白质等**基因产物**、回收；**或**筛选出获得定向的性状变异的**个体**。

二 基因组学(genomics)

基因组学(genomics)：遗传学研究进入分子水平后发展起来的一个分支，主要**研究生物体内基因组的分子特征**。

.**研究对象：**以**整个基因组**为研究单位，而**不以单个基因**为单位作为研究对象。

.**研究目标**：

认识基因组的结构、功能和进化；

阐明整个基因组所包含的遗传信息和相互关系；

充分**利用**有效资源，预防和治疗人类疾病。

基因组学的重要组成部分：

基因组计划(genome project)，大体上可分为：

1. **构建**基因组的**遗传图谱**；
2. **构建**基因组的**物理图谱**；
3. **测定**基因组DNA的**全部序列**；
4. **绘制**基因组的**转录本图谱**；
5. **分析**基因组的**功能**。

基因组计划研究开始于1990年。

美国启动被誉为“**人体阿波罗计划**”的“**人类基因组计划**”，投资30亿美元，历时15年，**测定人类基因组的30亿个核苷酸对**的排列次序，**构建**高分辨率的人类基因组**遗传图谱**和**物理图谱**，**发展**生物信息学。

在美国提出人类基因组计划后，**日本**和**中国**分别于1991年和1992年启动了“**水稻基因组计划**”。

后基因组学(post-genomics)：

后基因组学(post-genomics)在完成基因组图谱构建以及全部序列测定的基础上，进一步研究全基因组的**基因功能**、基因之间**相互关系**和**调控机制**为主要内容的学科。

后基因组学主要技术：

DNA微列阵技术；蛋白质组学；
酵母菌双杂交系统；生物信息学等技术